

Câu 1 : cho $A = \begin{pmatrix} i & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2+i & 0 & 3 \end{pmatrix}$ với $i^2 = -1$. Tìm số nguyên dương nhỏ nhất m để $\det(A^m)$ là một số thực.

- (a) $m = 10$. (b) Ba câu kia sai. (c) $m = 6$. (d) $m = 4$.

Câu 2 : Giải phương trình : $\begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 & x \end{vmatrix} = -3$

- (a) $x = -10$. (b) $x = 4$. (c) Ba câu kia sai. (d) $x = -4$.

Câu 3 : Tính định thức của ma trận: $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 & -1 \\ 4 & 1 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & -1 & -4 \\ 6 & 4 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

- (a) $\det(A) = 53$. (b) $\det(A) = 14$. (c) $\det(A) = 20$. (d) Ba câu kia sai.

Câu 4 : Tìm m để $\det(A) = 6$, với $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & -1 \\ 3 & 4 & 1 & 1 \\ 5 & 2 & 1 & 2 \\ 7 & m & 1 & 3 \end{bmatrix}$

- (a) Các câu kia sai. (b) $m = 1$. (c) $m = 0$. (d) $m = 2$.

Câu 5 : Cho $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$. Tìm số nguyên dương nhỏ nhất m để $\det(A^m) = 0$.

- (a) $m = 5$. (b) $m = 4$. (c) $m = 10$. (d) Ba câu kia sai.

Câu 6 : Tính định thức:

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 5 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & -1 & 4 \\ -2 & 1 & 0 & 5 \\ 5 & 7 & 2 & -2 \end{vmatrix}$$

- (a) $|A| = 4$. (b) $|A| = 0$. (c) $|A| = -3$. (d) $|A| = -7$.

Câu 7 : Biết rằng các số 2057, 2244, 5525 chia hết cho 17 và $0 \leq a \leq 9$. Với giá trị nào của a thì định thức A chia hết cho 17.

$$A = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 5 & 7 \\ 2 & 2 & 4 & 4 \\ 9 & 0 & a & 4 \\ 5 & 5 & 2 & 5 \end{vmatrix}$$

- (a) $a = 2$. (b) $a = 4$. (c) $a = 3$. (d) $a = 7$.

Câu 8 : Giải phương trình $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 3 & 1 \\ 4 & x & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 0$

- (a) $x = 5$. (b) $x = \frac{1}{3}$. (c) Ba câu kia sai. (d) $x = \frac{10}{3}$.

Câu 9 : Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \\ 5 & 3 & -1 \end{bmatrix}$. Tính $\det(P_A)$.

- (a) 64. (b) 512. (c) Ba câu kia sai. (d) 8.

Câu 10 : Cho $f(x) = x^2 + 3x - 5$; $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$. Tính $\det((f(A))^{-1})$.

- (a) $\frac{1}{20}$. (b) $\frac{1}{5}$. (c) $\frac{4}{5}$. (d) Ba câu kia sai.

Câu 11 : Tìm định thức của ma trận X thỏa mãn $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 3 & 5 & 2 \end{bmatrix}$.

- (a) $\det(X) = 4$. (b) $\det(X) = 1$. (c) $\det(X) = -2$. (d) $\det(X) = 3$.

Câu 12 : Tính định thức của ma trận A , với $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ b+c & c+a & a+b \end{bmatrix}$

- (a) $\det(A) = (a+b+c)abc$. (c) $\det(A) = abc$.
(b) $\det(A) = (a+b)(b+c)(c+a)$. (d) $\det(A) = 0$.

Câu 13 : Tính định thức của ma trận A^{100} , biết $A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ 2 & 1+3i \end{pmatrix}$.

- (a) Các câu kia sai. (b) -2^{50} . (c) 2^{50} . (d) $2^{50}(1+i)$.

Câu 14 : Tính định thức (m là tham số) $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & m & 4 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 5 \end{vmatrix}$

- (a) $|A| = 12$. (b) $|A| = 3+m$. (c) $|A| = 2-m$. (d) $|A| = 16$.

Câu 15 : Cho ma trận $A = (a_{jk})$ cấp 3, biết $a_{jk} = i^{j+k}$, với i là đơn vị ảo. Tính $\det(A)$

- (a) 0. (b) 1. (c) i . (d) -1 .

Câu 16 : Cho $\det(A) = 3, \det(B) = 1$. Tính $\det((2AB)^{-1})$, biết rằng A, B là ma trận vuông cấp 3.

- (a) 6. (b) $\frac{1}{24}$. (c) $\frac{2}{3}$. (d) $\frac{8}{3}$.

Câu 17 : Cho hai định thức

$$A = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -5 & 1 \\ 1 & -3 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & 4 & -7 & 6 \end{vmatrix} \text{ và } B = \begin{vmatrix} 4 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & -3 & 2 & 4 \\ -5 & 0 & -1 & -7 \\ 1 & -6 & 2 & 6 \end{vmatrix}. \text{ Khẳng định nào sau đây đúng?}$$

- (a) $B = A$. (b) $B = -2A$. (c) $B = 2A$. (d) Ba câu kia sai.

Câu 18 : Biết phương trình (biến x) sau có vô số nghiệm $\begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & a & a^2 \end{vmatrix}$. Khẳng định nào đúng?

- (a) Các câu kia sai. (b) $\forall a$. (c) $a = 2$. (d) $a \neq 2$.

Câu 19 : Tìm m để $\det(A) = 0$ với $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 5 & 6 & -1 & 2 \\ 6 & 3 & 0 & m \end{bmatrix}$

Ⓐ $m = 4.$ Ⓑ $m = 3.$ Ⓒ $m = -4.$ Ⓓ $m = -3.$

Câu 20 : Tìm bậc của $f(x)$, biết $f(x) = \begin{vmatrix} 2 & 1 & x & 3 \\ -2 & 5 & x^3 & 4 \\ 4 & 2 & 2x & 6 \\ 5 & -2 & 1 & 3 \end{vmatrix}$

Ⓐ Bậc 3. Ⓑ Các câu kia sai. Ⓒ Bậc 4. Ⓓ Bậc 5.

Câu 21 : Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & m & 1 \\ 4 & 5 & 3 & 9 \end{bmatrix}$. Tìm m để $\det(P_A) = 0$.

Ⓐ Ba câu kia sai. Ⓑ $m = 0.$ Ⓒ $m = -26.$ Ⓓ $m = 20.$

Câu 22 : Cho $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}$. Tính $\det(A^{2011})$.

Ⓐ Ba câu kia sai. Ⓑ 2011. Ⓒ 1. Ⓓ -1.

Câu 23 : Cho:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 6 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ và } B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 5 \\ 1 & -2 & 7 \end{pmatrix}.$$

Tính $\det(2AB)$

Ⓐ 12. Ⓑ -48. Ⓒ Ba câu kia sai. Ⓓ -72.

Câu 24 : Cho $A \in M_3[R]$, biết $\det(A) = -3$. Tính $\det(2A^{-1})$.

Ⓐ -24. Ⓑ $\frac{-1}{24}.$ Ⓒ $-\frac{8}{3}.$ Ⓓ $-\frac{2}{3}.$

Câu 25 : Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 5 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Tính $\det(2AB)$.

Ⓐ -16. Ⓑ 18. Ⓒ 5. Ⓓ -4.

Câu 26 : Tính định thức:

$$|A| = \begin{vmatrix} i+1 & 2i & 2+i \\ 1 & -1 & 0 \\ 3-i & 1-i & 4+2i \end{vmatrix} \text{ với } i^2 = -1$$

Ⓐ $|A| = 4 + i.$ Ⓑ Ba câu kia sai. Ⓒ $|A| = 12 - 14i.$ Ⓓ $|A| = 1 + 4i.$

Câu 27 : Tính định thức của ma trận: $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & -1 \\ 3 & -1 & 7 & -2 \\ 4 & 0 & -1 & 1 \\ 5 & 0 & 10 & -3 \end{bmatrix}$

Ⓐ Các câu kia sai. Ⓑ 0. Ⓒ 1. Ⓓ -2.

Câu 28 : Cho hai ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 5 \end{bmatrix}$ và $B = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. Tính $\det(A^{-1} \cdot B^{2n+1})$.

Ⓐ $\frac{1}{3}$. Ⓑ $\frac{-1}{3^{2n+1}}$. Ⓒ $\frac{-1}{3}$. Ⓓ Ba câu kia sai.

Câu 29 : Tìm bậc của $f(x)$, biết $f(x) = \begin{vmatrix} 4 & -1 & 2 & 5 \\ 1 & 2 & 6 & -1 \\ x^2 & x & x^3 + 1 & x + 4 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \end{vmatrix}$

Ⓐ Các câu kia sai. Ⓑ Bậc 3. Ⓒ Bậc 4. Ⓓ Bậc 5.

Câu 30 : Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ và $f(x) = 2x^2 + 4x - 3$. Tính định thức của ma trận $f(A)$.

Ⓐ -45 . Ⓑ Các câu kia sai. Ⓒ 20 . Ⓓ 15 .